Test – Les Types Abstraits de Données (TAD) : Piles, Files et Listes de LISP

Durée : 20 minutes
Barème : 10 points

Nom et prénom : .....

Partie I – Quiz (6 points)

Chaque question vaut 1 point. Cochez la bonne réponse.

Q1. Un **Type Abstrait de Données (TAD)** est :
☐ a) Une structure physique stockée en mémoire.
☐ b) Une définition logique d'un ensemble de valeurs et des opérations possibles sur ces valeurs.
☐ c) Un algorithme d'accès rapide aux données.
☐ d) Une classe Python prédéfinie.

Q2. L'**interface** d'un TAD correspond à :
☐ a) La manière dont les données sont organisées en mémoire.
☐ b) La liste des opérations offertes à l'utilisateur du TAD.
☐ c) Le code Python des fonctions internes.
☐ d) La représentation graphique du TAD.

Q3. L'**implémentation** d'un TAD correspond à :
☐ a) La description mathématique du TAD.
☐ b) Le code concret qui réalise les opérations définies dans l'interface.
☐ c) Le type de langage de programmation utilisé.
☐ d) Le schéma conceptuel UML.

Q4. Le TAD **Pile** fonctionne selon le principe :
☐ a) FIFO (First In First Out)
☐ b) LIFO (Last In First Out)
☐ c) FILO (First In Last Out)
☐ d) En file d'attente circulaire

Partie II – Exercice d'application (6 points)

On veut implémenter en Python le **TAD Liste de LISP** à l'aide de **tuples**.
Chaque liste est représentée par un couple (tête, queue) où :

- tête représente le premier élément,
- queue représente le reste de la liste (ou None si la liste est vide).

Exercice – Complétez le code :

```
# Implémentation du TAD Liste de LISP avec des tuples

def créer_liste_vide():
    """Crée une liste vide."""
    return _____   # (1 pt)

def cons(element, L):
    """Ajoute un élément au début de la liste."""
    return _____   # (1 pt)

def car(L):
    """Retourne le premier élément de la liste."""
___ _____
___ _____
___ _____ # (0.5 pt)

def cdr(L):
    """Retourne le reste de la liste après le premier élément."""
___ _____
___ _____
_____   # (0.5 pt)


def null(L):
    """Vérifie si la liste est vide."""
___ _____
_____
_____   # (1 pt)
```